

Probleme cu Divide et Impera

*

1. Fie un vector unidimensional de N elemente. Să se determine cu un algoritm D&I suma tuturor elementelor sale. O rezolvare posibilă ar fi să se împartă vectorul mereu pe jumătăți.
Exemplu: Pentru $N=4$ și vectorul $[5, 1, 8, 2]$ suma tuturor elementelor este 16
2. Fie un vector unidimensional de N elemente. Să se determine cu un algoritm D&I elementul maxim din vector.
Exemplu: Pentru $N=4$ și vectorul $[5, 1, 8, 2]$ elementul maxim este 8
3. Fie un vector unidimensional de N elemente și un număr natural X , $X \leq N$. Să se determine cu un algoritm D&I al X -lea cel mai mic element din șir.
Exemplu: Pentru $N=6$, $X=3$ și vectorul $[10, 80, 30, 90, 40, 50]$, rezultatul este 40

**

1. Se dă un vector convex (elementele sale sunt în ordine strict crescătoare până la o anumită poziție, după care sunt strict descrescătoare). Să se determine maximul din vector cu ajutorul unui algoritm de tip D & I.
Exemplu: Pentru $v = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2$ elementul maxim este 6
2. Se dă un șir de n elemente. Șirul este sortat descrescător și are elemente distincte. Se dorește identificarea următoarei situații: există un index i pentru care $A[i] = i$. Să se elaboreze un algoritm D&I cu complexitate $O(\log n)$.
Exemplu: Pentru $n=5$ și șirul descrescător $A = [5, 3, 2, 0, -1]$, rezultatul este $i=2$ ($A[2] = 2$)
3. Se dă o matrice sortată crescător complet. Să se determine dacă există elementul k dat în matrice, cu ajutorul unui algoritm de tip D & I.
Exemplu: Pentru matricea $M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ găsim $k = 5$ la poziția (1,1) - numerotare de la 0

1. Fie o matrice de dimensiuni $n * m$. Să se bordeze matricea recursiv din exterior către interior ca în exemplul următor:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Se consideră un șir de caractere, doar cu valori de 0 și 1. Se știe faptul că șirul conține prima oară toți de 0, apoi toți de 1. Numărați cu ajutorul unui algoritm D & I. câți de 1 sunt în șir.
Exemplu: Pentru șirul "0001111" rezultatul este 4.
3. Se consideră un șir de caractere, doar cu caractere de 'a' și 'b'. Se știe faptul că șirul conține prima oară toți de 'a', apoi toți de 'b'. Numărați cu ajutorul unui algoritm D & I. câți de 'b' sunt în șir.
Exemplu: Pentru șirul "aaabbb" rezultatul este 3.

1. Considerăm n puncte date prin coordonatele lor, coordonata x și coordonata y . Să se determine distanța dintre cele mai apropiate două puncte.
Exemplu: Pentru $n=4$ puncte: $A(1,2)$, $B(4,6)$, $C(7,8)$, $D(9,1)$, distanța minimă este între $B(4,6)$ și $C(7,8)$: $\sqrt{(7-4)^2 + (8-6)^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13} \approx 3.61$
2. Fie un șir de numere reale de dimensiune n . Se cere să se determine subsecvența de sumă maximă folosind un algoritm D & I.
Exemplu: Pentru $[-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4]$ avem subsecvența $[4, -1, 2, 1]$ cu suma maximă 6
3. O bibliotecă conține mai multe rafturi pe care se află mai multe cărți. Deoarece biblioteca este bine organizată, știm că numărul de cărți de pe același raft este același. Pentru fiecare carte știm anul publicării (număr întreg) și titlul acesteia (șir caractere). Să se scrie un program care folosind tehnica D & I. determină câte rafturi conțin cărțile deja ordonate după:
a) Anul publicării cărților
b) Titlul cărților
Rafturile care nu au deja cărțile ordonate se vor sorta.
Să se caute ulterior în toată biblioteca o carte cu un an de publicare specific, respectiv o carte cu un titlu specific.

1. Se consideră 2 polinoame (fiecare polinom dat prin coeficienți și grad). Să se efectueze înmulțirea celor două polinoame.
Exemplu: Pentru $A(x) = 2x^2 + 3x + 1$ (grad 2) și $B(x) = x - 1$ (grad 1), rezultatul este $2x^3 + x^2 - 2x - 1$ (grad 3)
2. **Problema Turnurilor din Hanoi**
<https://www.mathsisfun.com/games/towerofhanoi.html>
Se dau 3 tije numerotate cu literele A,B,C. Știm că pe tija A se află N discuri de dimensiuni diferite, aranjate de la baza spre vârf de la cea mai mare la cea mai mică dimensiune. Să se scrie un program care folosind tehnica Divide & Impera mută discurile de pe tija A, unul câte unul, pe restul tijelor ca suport ajutător, astfel încât tija B să conțină la final discurile inițiale din tija A (aranjate de la baza spre vârf de la cea mai mare la cea mai mică dimensiune).
Observație: nu se poate muta un disc de dimensiune mai mare peste un disc de mai mic
Exemplu: Pentru 3 discuri:
Discul 1: $A \rightarrow C$
Discul 2: $A \rightarrow B$
Discul 1: $C \rightarrow B$
Discul 3: $A \rightarrow C$
Discul 1: $B \rightarrow A$
Discul 2: $B \rightarrow C$
Discul 1: $A \rightarrow C$